

2023 1학기 중간 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $d/(3t)$ (2) $7v/5$

(1) 변위 $d \rightarrow 2d$, 즉 $+d \div 3t$

(2) 이동거리 = $v \cdot t$ 넓이 절댓값: $0 \sim 2t: 4vt, 2t \sim 3t: vt, 3t \sim 5t: 2vt \rightarrow 7vt \div 5t$

2 답: (1) $mv/4$ (2) $3mv/4$

운동량 보존: $mv = 4mV \rightarrow V = v/4$

(2) B 운동량 변화 $3m \cdot v/4$

3 답: (1) 8 kg (2) 16 N

$3 = 2 \cdot 1 + \frac{1}{2}a \cdot 1^2 \rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$

B: $20 - T = 2 \cdot 2 \rightarrow T = 16 \text{ N}$, A: $T = m_A \cdot 2 \rightarrow 8 \text{ kg}$

4 답: (1) $k = 4mg/h$ (2) $2\sqrt{gh/3}$ ($=\sqrt{4gh/3}$)

(나)에서 A도 정지(B랑 실로 연결) $\rightarrow$ A 역학E = 탄성E. 9배 $\rightarrow$ 늘어난 길이 $3h/2$, 총 이동 $2h$

에너지: $2mg \cdot 2h = \frac{1}{2}k(3h/2)^2 - \frac{1}{2}k(h/2)^2 = kh^2 \rightarrow k = 4mg/h$

(2) 퍼텐셜 합 최소 = 운동E 최대 = 평형점(늘어남 $h/2$), 진폭 h

$v = A\omega = h\sqrt{k/3m} = h\sqrt{4g/3h}$

5 답: (1) 5 m/s (2) 0.5 m/s

$0 \sim 1 \text{ s}: v_A + v_C = 8, 1 \sim 3 \text{ s}: v_{AB} + v_C = 6, v_A = 3v_{AB}$

$\rightarrow v_A = 3, v_{AB} = 1, v_C = 5, m_B = 2m$

(1) 2초: C는 아직 충돌 전 $\rightarrow 5 \text{ m/s}$

(2) $3m \cdot 1 - m \cdot 5 = 4m \cdot V \rightarrow |V| = 0.5$ (C 원래 방향)

6 답: (1) 1 kg (2) $F = 12 \text{ N}$

q 끊음: B 감속·가속 기울기 같음 $a, 2/a + 10/a = 2 \rightarrow a = 6 \text{ m/s}^2$

A: $10m_A - 4 = 6m_A \rightarrow m_A = m_B = 1 \text{ kg}$, B: $4 + 10 \sin\theta = 6 \rightarrow \sin\theta = 0.2$

(가) 등속: $F = m_A g + m_B g \sin\theta = 10 + 2 = 12 \text{ N}$

p 끊음: B 가속도 $(12-2)/2 = 5 \rightarrow 12 - 2 = 5(1 + m_C) \rightarrow m_C = 1 \text{ kg}$

7 답: (1) 역학적 에너지 $E = \frac{1}{2}mv^2 + mgx + \frac{1}{2}k(x-L)^2$ 일정, 위치 에너지 합 $U(x)$ 가 최소인 $x=0$ 에서 v 최대 (2) $\Delta L = 0$ ($x = -2L$ 에서 정지)

(가) 평형 $x=0$, (나) 자연길이 $x=L \rightarrow kL = mg$

(1) $dU/dx = mg + k(x-L) = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow$ 운동E 최대 ($v_{\max}^2 = 9gL$)

(2) $x=-L$: 중력E + 운동E = $\frac{1}{2}kL^2 = mgL/2 \rightarrow$ 운동E = $1.5mgL$

이후 마찰 없음: $1.5mgL - mgL + \frac{1}{2}k(2L)^2 = 2.5mgL = -mg(2L+\Delta L) + \frac{1}{2}k(3L+\Delta L)^2$

$\rightarrow u = \Delta L/L: u^2 + 4u = 0 \rightarrow u = 0$

※ 조건대로 계산하면 $\Delta L = 0$ 이 나옴 (그림은 $-2L$ 보다 약간 아래로 그려져 있음)

8 답: (1) $9L/4$ (2) $2L/3$

가속도 같음 $\rightarrow$ 상대속도 일정. 거리가 줄었으니 B는 A 쪽으로(빛면 아래로) 운동, 상대속력 $2v$

A 정지까지 $t = v/a, 2vt = 3L \rightarrow vt = 1.5L$

(1) B: $vt + \frac{1}{2}at^2 = 1.5vt = 9L/4$ (검산: $4L - 0.75L - 2.25L = L$ ✓)

(2) 충돌 $T = 4L/2v = 2L/v$, A: $vT - \frac{1}{2}aT^2 = 2L - \frac{1}{2}(v^2/1.5L)(4L^2/v^2) = 2L - 4L/3$

9 답: (1) P: C, Q: B (2) 온도가 올라가면 원자가 띠 전자가 띠틈을 넘어 전도띠로 올라감 $\rightarrow$ 전도 전자·양공 증가 $\rightarrow$ 비저항 감소

(1) C: 원자가 띠와 전도띠가 겹침 $\rightarrow$ 도체 $\rightarrow$ 전류 흐르는 중심

B: 띠틈 아주 큼 $\rightarrow$ 절연체 $\rightarrow$ 피복

(A는 띠틈 작은 반도체)

10 답: (1) $n=4 \rightarrow n=2, 2.55 \text{ eV}$ (2) 1460 nm

(1) $a \approx 486 \text{ nm}$ (발머 두 번째 선) $\rightarrow 13.6(1/4 - 1/16) = 2.55 \text{ eV}$

$(1240/2.55 \approx 486 \text{ nm})$ ✓

(2) 최솟값 $= \infty \rightarrow n$ 전이, $\lambda \propto n^2: 365 \times 16/4$

11 답: (1) R, B만 빛남 (G는 역방향) → G 접합면(공핍층) 두꺼워짐 (2) c에 (+), b에 (-) (3) 8.8 V

(1) G는 도선 연결상 (+)쪽이 G의 n형(음극)에 붙음 → 역방향 → 양공·전자가 접합면에서 멀어짐

(2) R: $a \rightarrow b$, G: $c \rightarrow a$, B: $b \rightarrow c$ 방향만 통과. $Y = R + G \rightarrow c \rightarrow G \rightarrow a \rightarrow R \rightarrow b$ 로 흘리면 됨 (이때 B는 역방향)

(3) $3.0 + 1.8 + 0.02 \times 200 = 8.8 \text{ V}$

12 답: (1) $Q_A = -9Q/4$, $Q_C = -9Q$ (2) A: $+x$, B: $-x$, C: $+x$

B 평형: $Q_A/r^2 = Q_C/(2r)^2$ (같은 부호)

A 평형: $Q/r^2 + Q_C/(3r)^2 = 0 \rightarrow Q_C = -9Q \rightarrow Q_A = -9Q/4$

검산 C: $-(9/4)/9 + 1/4 = 0 \checkmark$

(2) C가 멀어지면 가까운 B의 인력이 더 크게 줄어들 → C는 A 척력 우세로 $+x$

B: C 인력($+x$) 감소 → A 인력($-x$) 우세 → $-x$

A: C 척력($-x$) 감소 → B 인력($+x$) 우세 → $+x$